

Unidad Didáctica 6

LAN Virtuales

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad



- Comprender los beneficios de la segmentación de una red
- Entender el concepto de red virtual y su utilidad en el diseño de una red 
- Conocer las características y posibilidades de las VLAN
- Configurar Switches para operar con redes virtuales
- Integrar redes virtuales en un diseño de red.

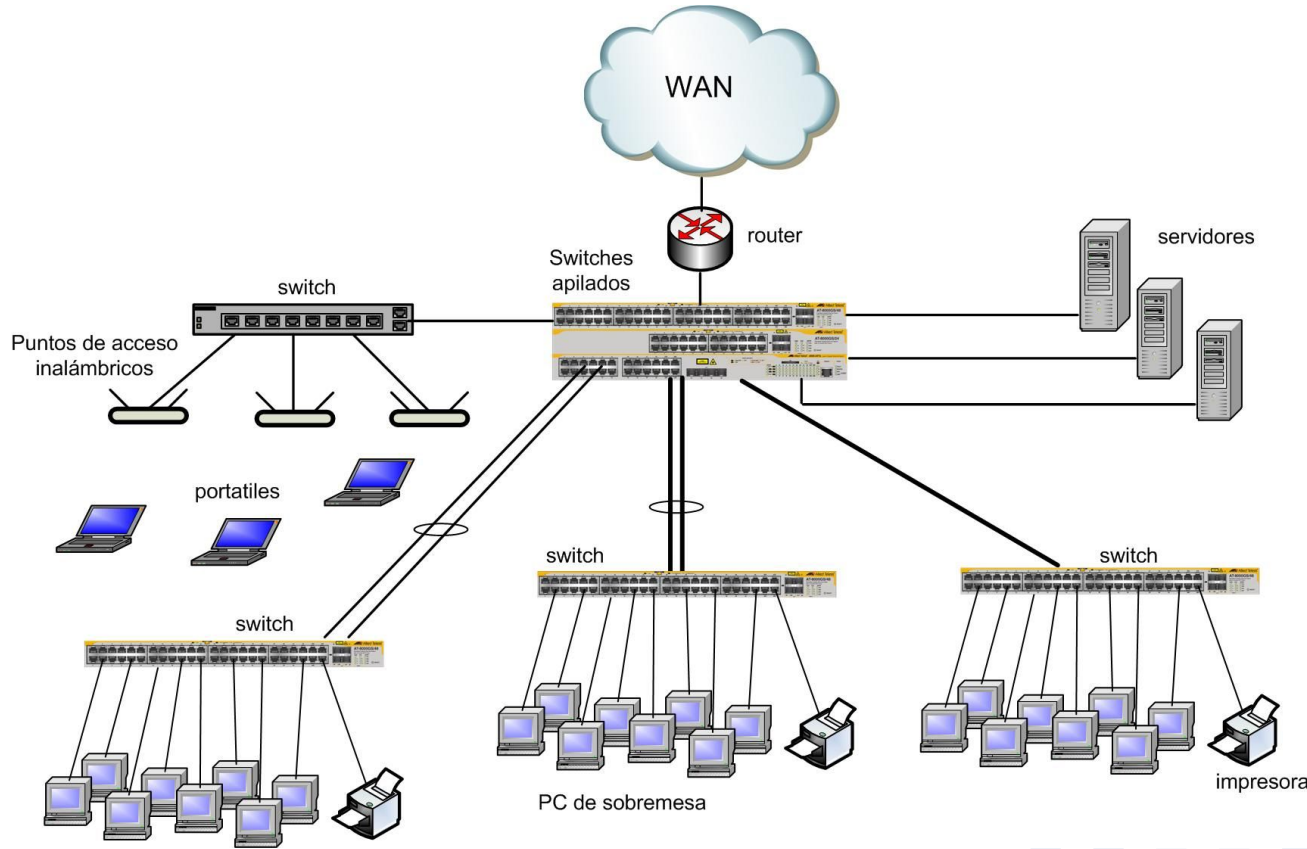
Dominio de difusión



- 3

Ideas previas

- El uso de **Switches** y dominios de difusión incrementa notablemente la **eficiencia** de la red.
- En **redes grandes** (organizaciones), hay **mucho tráfico** debido a la propia comunicación **TCP/IP** y a los **mensajes de difusión** usados en diferentes protocolos (ARP, DHCP, servicios, recursos, etc.)
- EL protocolo **STP** evita que se produzcan **bucles** que minarían el rendimiento de la red
- Pueden aparecer **cuellos de botella** en determinados **Switches que concentran mucho tráfico de la red.**
- Conviene hacer una **segmentación que separe los diferentes departamentos y centralizar la información común en servidores.**

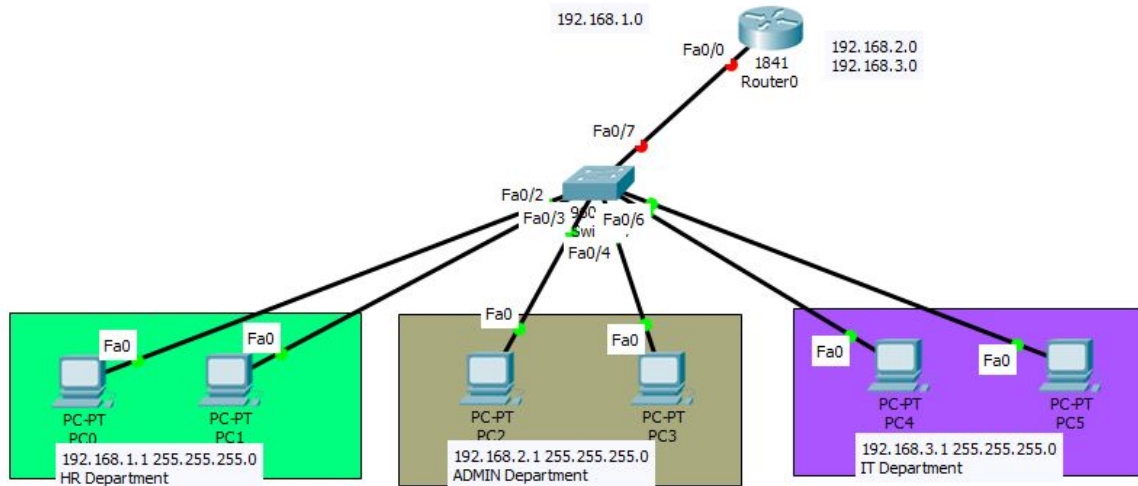


1. Ejemplo red de una organización
1. Toda la red es el **mismo dominio de difusión**
1. Mensajes de difusión colapsarían la red **bajando el rendimiento.**
1. ¿Cómo podríamos separar la red en diferentes dominios de difusión?
1. **Opción 1: Usando Routers**
 2. Caros
 3. Complejos
 4. Lentos
 5. Requieren Switches
1. **Opción 2: configurar VLAN**

Red virtual o VLAN

Virtual Local Area Network

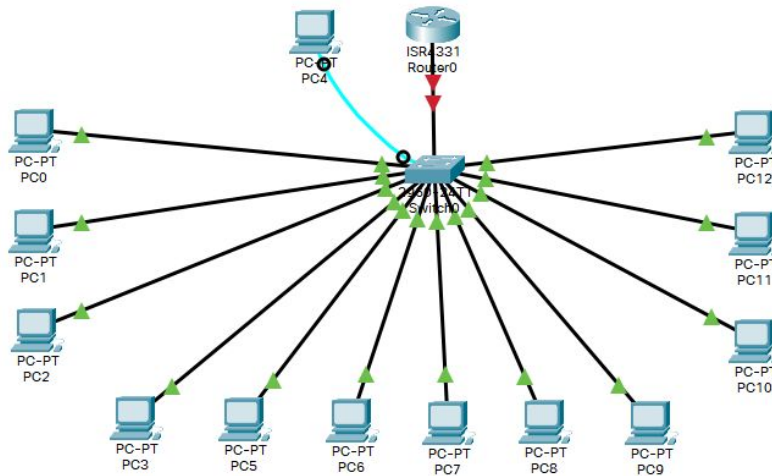
- **Segmentación de la red en diferentes dominios de difusión** realizados mediante un **switch gestionable** sin el uso de routers.
- Una VLAN está **formada por un conjunto de equipos** cualesquiera dentro de la red independientemente de su posición, los que **forman un único dominio de difusión**



Red virtual o VLAN

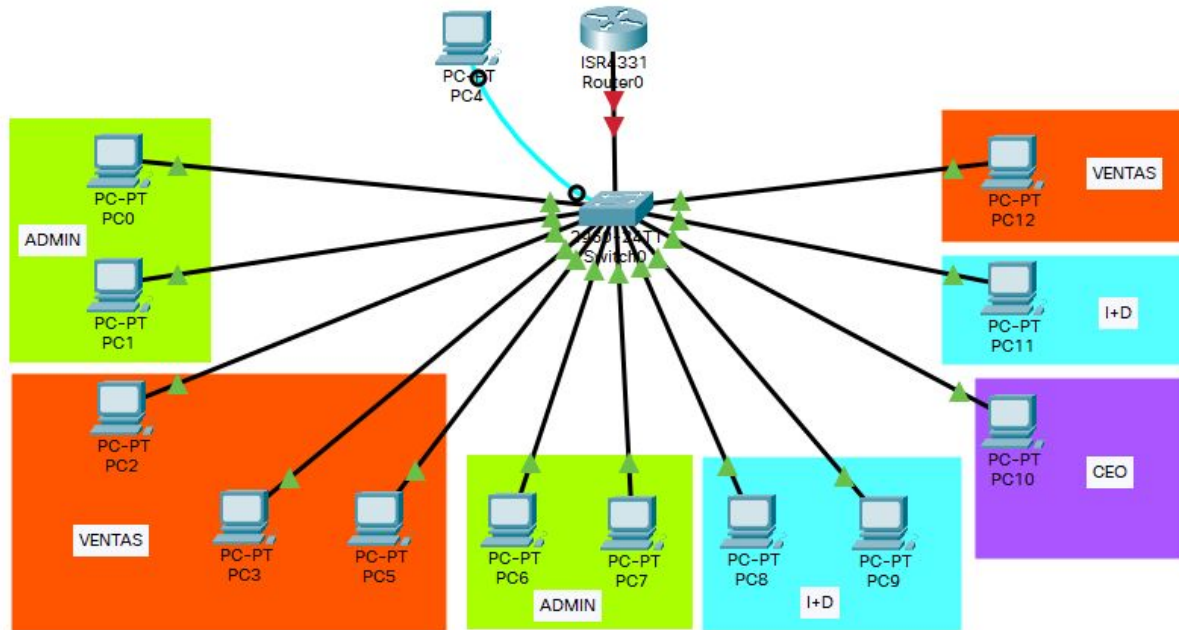


Ejercicio: A partir de la siguiente red, **realiza de forma gráfica** la división en las siguientes subredes: **Admin** (PCs 0,1,6 y 7), **Ventas** (PCs 2,3,5 y 12), **I+D** (PCs 8, 9 y 11) y **CEO** (PC 10)



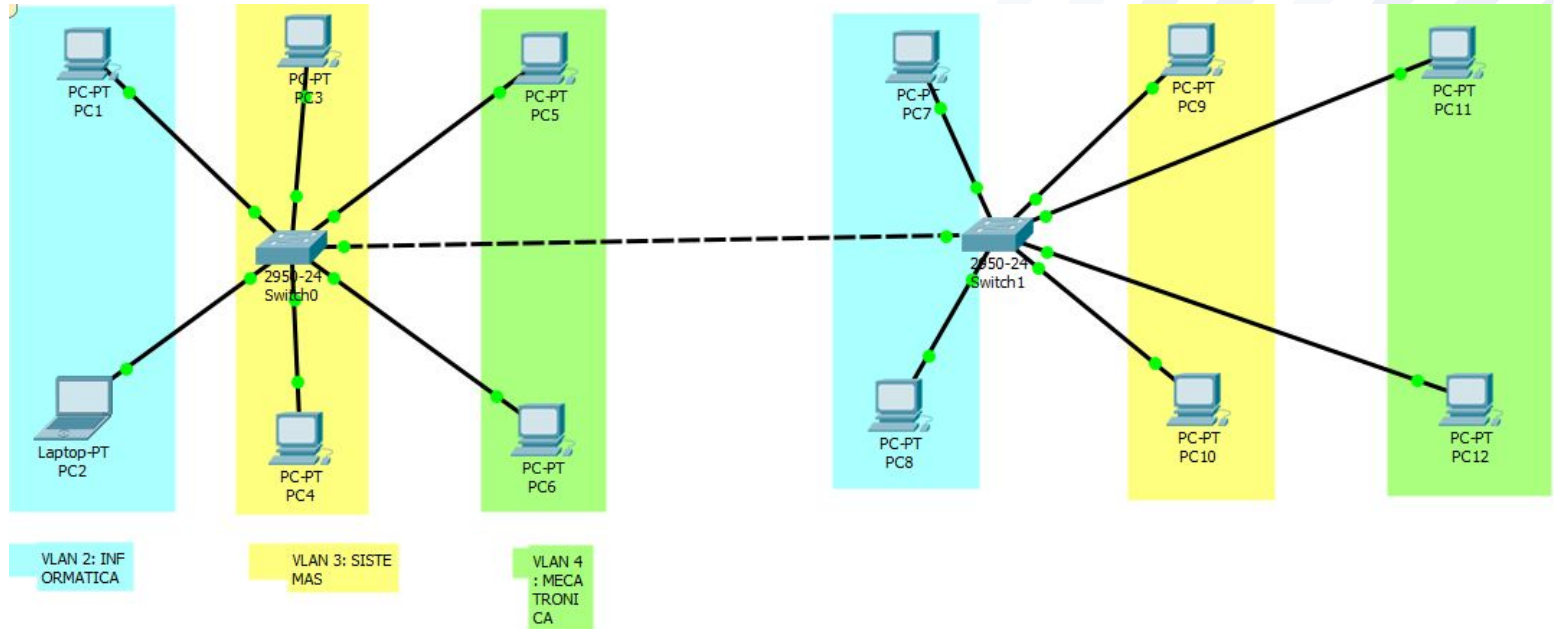
Red virtual o VLAN

SOLUCION: A partir de la siguiente red, **realiza de forma gráfica** la división en las siguientes subredes: **Admin** (PCs 0,1,6 y 7), **Ventas** (PCs 2,3,5 y 12), **I+D** (PCs 8, 9 y 11) y **CEO** (PC 10)



Red virtual o VLAN

- Los equipos de una VLAN, pueden estar en diferentes segmentos de la red
- Los **mensajes de difusión** dentro de una VLAN sólo llegarán a los equipos de dicha VLAN



Crear una VLAN

- Por defecto todo el Switch está configurado como una VLAN que es VLAN 1

- Crear una VLAN:

Switch(config)# vlan 2

Entra en la configuración de la VLAN 2

Switch(config-vlan)# name informática

Asigna el nombre "informática" a vlan2

- Borrar una VLAN:

Switch(config)#no vlan 2

- Borrar todas las VLAN:

Switch# delete flash:vlan

- Visualizar VLAN:

Switch# show vlan / Switch# show vlan brief

Visualizar VLAN

Switch# show vlan / Switch# show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2

Identificador y nombre

2	informatica	active
1002	fddi-default	active
1003	token-ring-default	active
1004	fddinet-default	active
1005	trnet-default	active

Interfaces asignadas a dicha VLAN

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
------	------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

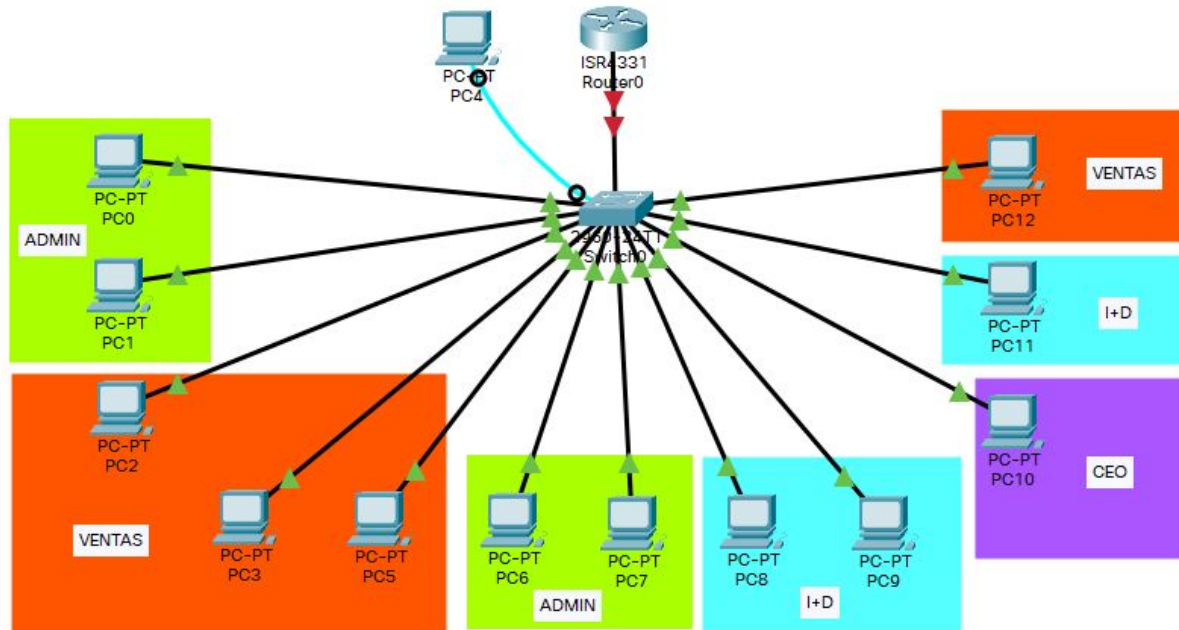
Remote SPAN VLANs

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

VLANs por defecto, no se pueden modificar ni eliminar

Crear una VLAN

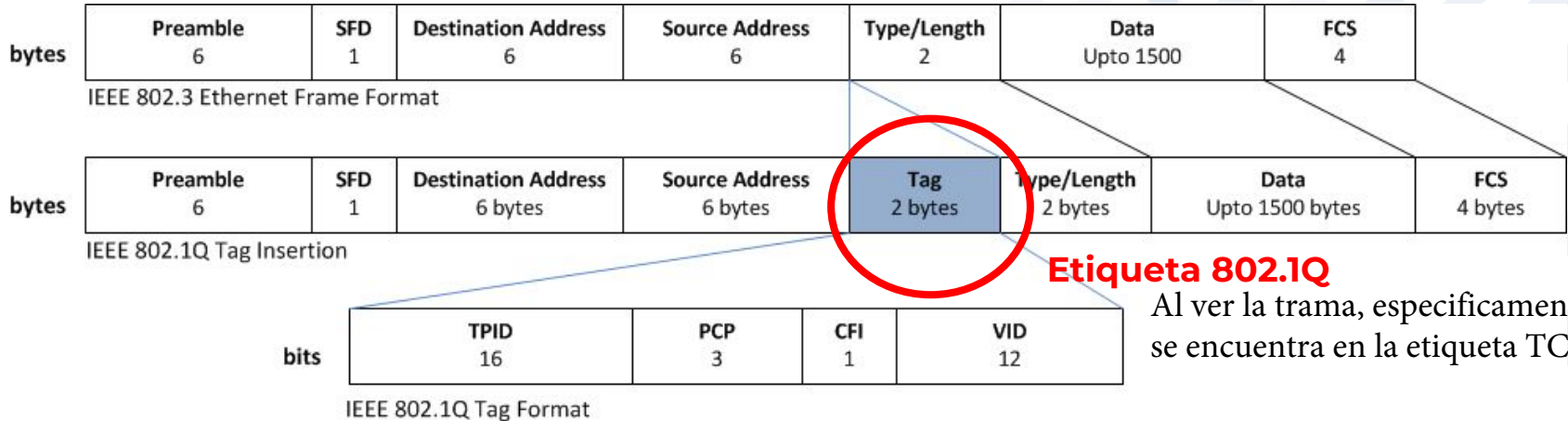
Ejercicio: En el ejemplo anterior, crea todas las VLAN con sus nombres y visualízalas con `show vlan`



Red virtual o VLAN



- Para la operación con redes virtuales, se añade cierta información a la trama Ethernet que permite entre otras cosas incluir un identificador de VLAN. Este formato es el **IEEE 802.1Q**



Etiqueta 802.1Q

Al ver la trama, específicamente se encuentra en la etiqueta TCI

TPID = Tag Protocol Identifier

PCP = Priority Code Point

CFI = Canonical Format Indicator

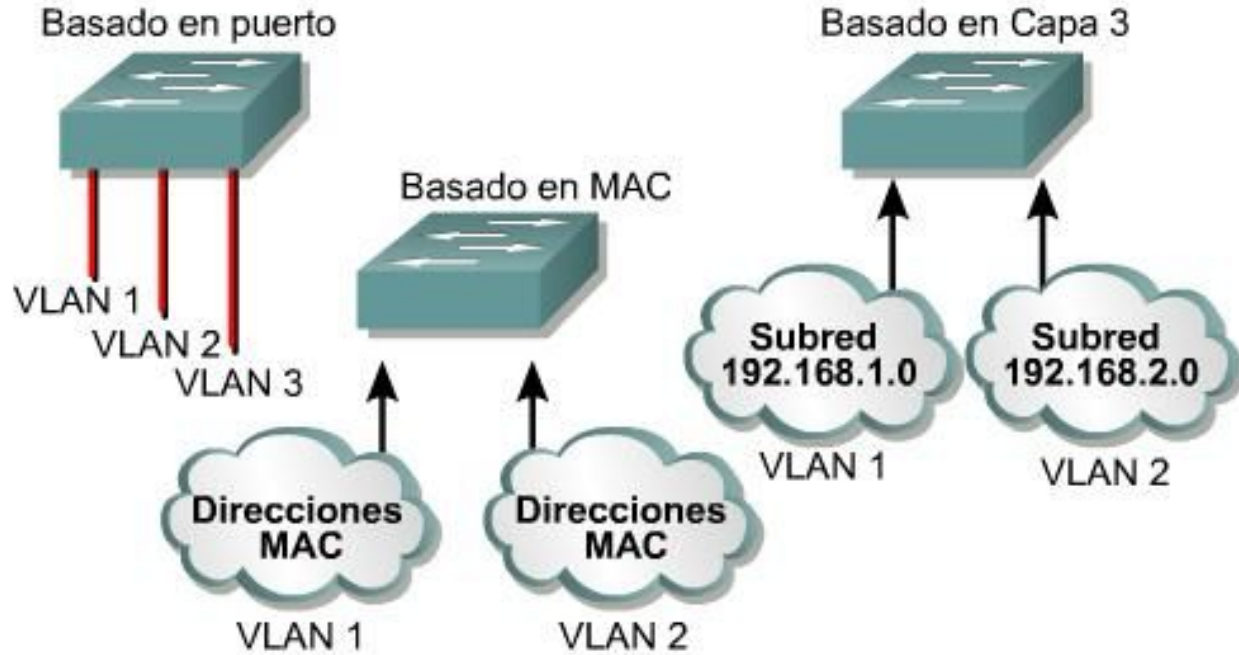
VID = VLAN Identifies (VLAN ID)

Identificador VLAN

Niveles de VLAN

- **Nivel 1. por puerto:** los miembros de la VLAN se identifican por el puerto del Switch al que están conectados.
 1. El más **sencillo** de implementar
 2. **Problemas de seguridad**
 3. **Si se cambia un equipo de puerto** se está moviendo de VLAN
- **Nivel 2. por MAC:** los miembros de la VLAN se identifican por su dirección MAC
 1. Son **independientes del puerto** al que se conecten
 2. **Mejora la seguridad**
 3. **Se puede cambiar el equipo de puerto** sin afectar a la VLAN
 4. Añadir un **equipo nuevo** o sustituirlo **complica** las tareas de **administración**
- **Nivel 3. por IP:** Se agrupan las VLAN por direcciones IP, similar a MAC pero más flexible, requieren de un **Switch de capa 3** (más caro y complejo)

Niveles de VLAN

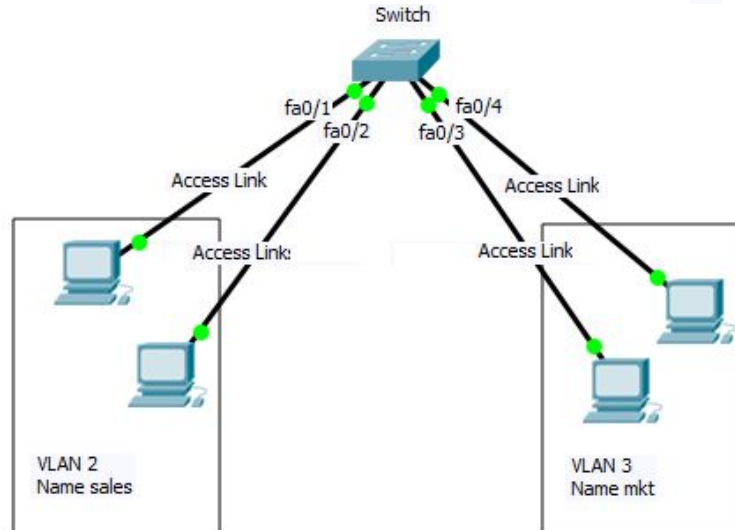


Tipos de Enlace en VLAN

- **Enlace de Acceso (Access Link)**

1. **Conecta un Switch** (gestionable) **con un dispositivo** que no puede manejar VLANs (por ejemplo un PC)
2. **Las tramas** que circulan por este tipo de enlace **no deben llevar el tag de VLAN** (802.1Q).

Los **puertos deben configurarse** de tal manera.

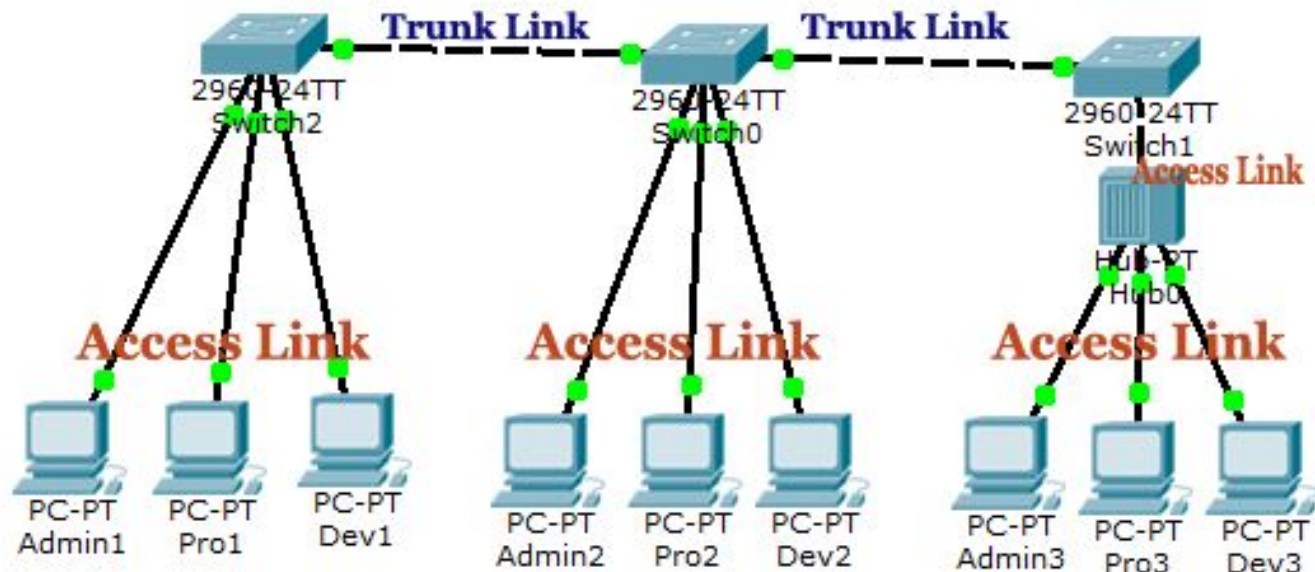


Tipos de Enlace en VLAN

- **Enlace troncal (Trunk link)**

1. **Conecta dos dispositivos que reconocen el standard VLAN**, por ejemplo dos Switches gestionables o un Switch y un Router
1. Como pueden circular tramas de diferentes VLAN, **todas las tramas deben llevar el tag VLAN**. Los puertos deben configurarse.
1. Los enlaces troncales suelen soportar **mucho tráfico** por lo que los Switches permiten usar **varios puertos y configurarlos para repartir el ancho de banda** lo que se llama **agregación de enlaces**.

Tipos de Enlace en VLAN



Asignar enlaces de Acceso VLAN

- Para integrar equipos a una determinada VLAN es necesario asignar a dicha VLAN los enlaces de acceso correspondientes.

- Asignar Fa0/5 a la red virtual VLAN5:

```
Switch(config)# interface Fa0/5
```

Entra en la configuración del interfaz

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 5
```

```
Switch(config-if)# exit
```

indica que va a ser un enlace de acceso en la vlan 5

- Asignar el rango de interfaces Fa0/1 al 0/4 a la VLAN 5

```
Switch(config)# interface range Fa0/1-4
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 5
```

- Visualizar VLAN:

```
Switch# show vlan / Switch# show vlan brief
```

```

Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name informatica
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface Fa0/5
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface range Fa0/1-4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 5
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan

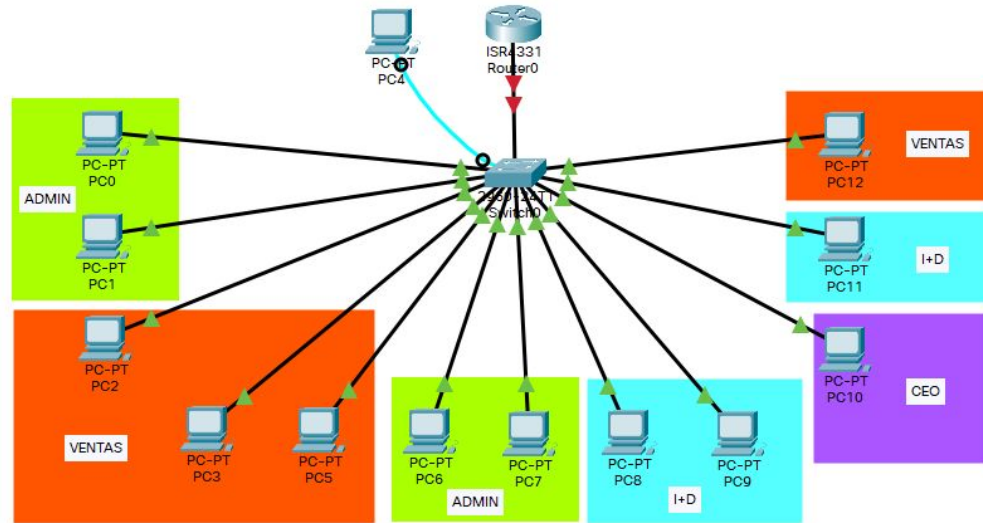
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
5	informatica	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Crear una VLAN

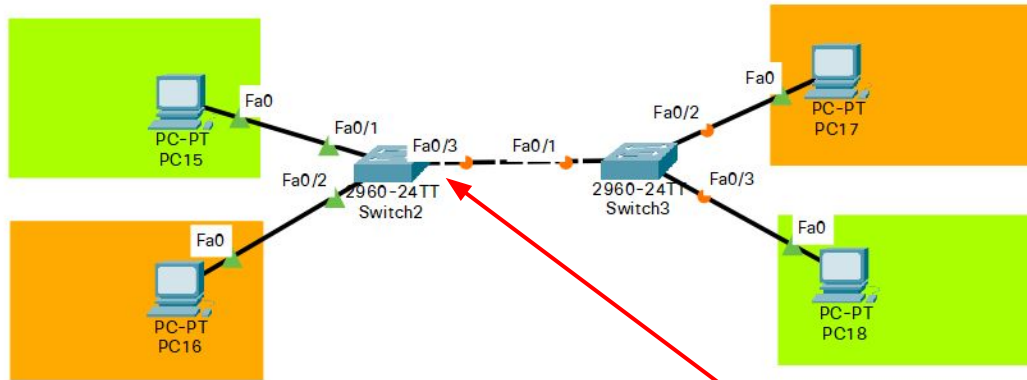
Ejercicio: En el ejemplo anterior, crea todas las VLAN con sus nombres, asígnales los interfaces correspondientes y visualízalas con `show vlan`.

Verifica usando la simulación que cada red virtual es un único dominio de difusión.



Asignar enlaces troncales VLAN

- Cuando se interconectan dos Switches (o router) entre sí que van a operar con VLANs es necesario configurar las interfaces de cada uno que forman la unión como enlaces troncales:



- Configurar Fa0/3 como enlace troncal:
`Switch2(config)# interface Fa0/3`
`Switch2(config-if)# switchport mode trunk`
- Configuración de F 0/3 en Switch2**
- indica que va a ser un enlace troncal

Asignar enlaces troncales VLAN

- **Switch# show interfaces trunk** permite visualizar los enlaces troncales con información sobre ellos:

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port      Vlans allowed on trunk  
Fa0/1     1-9,11-1005
```

```
Port      Vlans allowed and active in management domain  
Fa0/1     1,2
```

```
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned  
Fa0/1     1,2
```

La VLAN nativa es aquella a la que pertenecía el puerto antes de ser troncal

Asignar enlaces troncales VLAN

- Se pueden restringir las VLAN que pueden operar por cada enlace troncal con **switchport trunk allowed vlan add/remove {número de VLAN}** dentro de la configuración del puerto
- Por ejemplo denegar la VLAN 4 por el enlace troncal de Fa0/1:
Switch(config-if) switchport trunk allowed vlan remove 4

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
```

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-3,5-9,11-1005

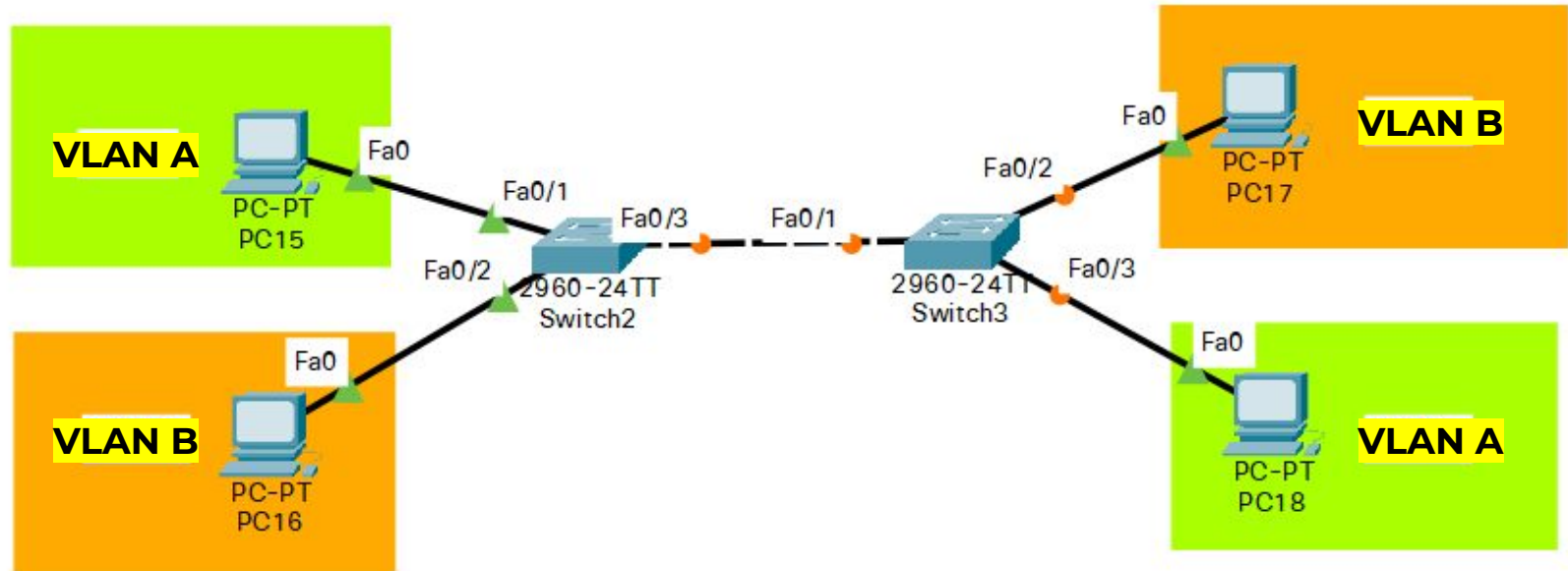
La VLAN 4 ha desaparecido de las permitidas

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,2

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	none

Crear una VLAN

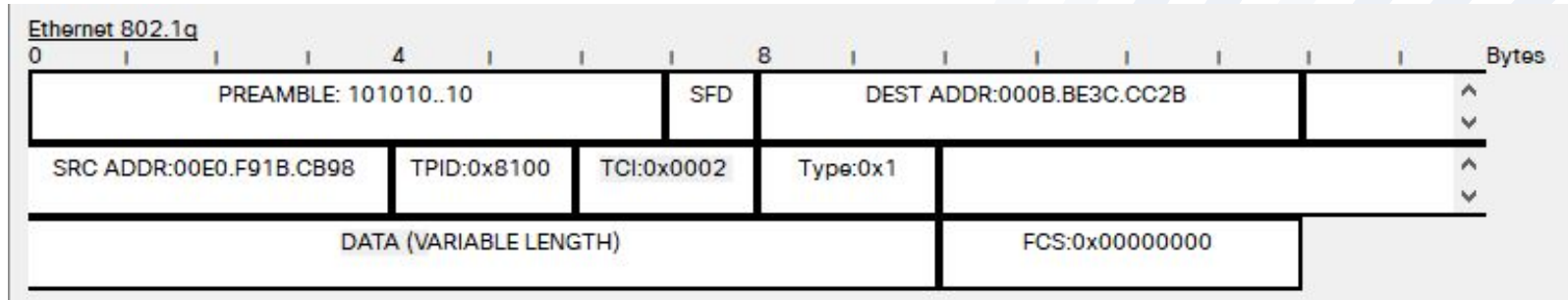
Ejercicio: Crea la siguiente con 2 VLAN configurando los enlaces de acceso y los troncales en las interfaces del Switch que corresponden



Crear una VLAN

Ejercicio (continuación): Configura las IP y verifica por medio de pings y ARP que los equipos de cada VLAN están en diferentes dominios de difusión

Cuando funcione todo correctamente, en modo simulación visualiza una trama y cuando llegue al Switch observa el protocolo de entrada y de salida



Localiza el tag VLAN y el campo con la VLAN ID.

El campo con la VLAN ID es el TCI por lo que la VLAN destino es la 2
(los numeros están en hexadecimal)

Crear una VLAN

Ejercicio(continuación): Bloquea en el enlace troncal la VLAN 1 y comprueba la conectividad si se bloquea la VLAN 1 a los enlaces troncales, se bloquea la conectividad puesto que la VLAN 1 es la VLAN nativa del puerto.

Para practicar añade un tercer switch con dos equipos y asigna cada uno a una VLAN haciendo toda la configuración necesaria.

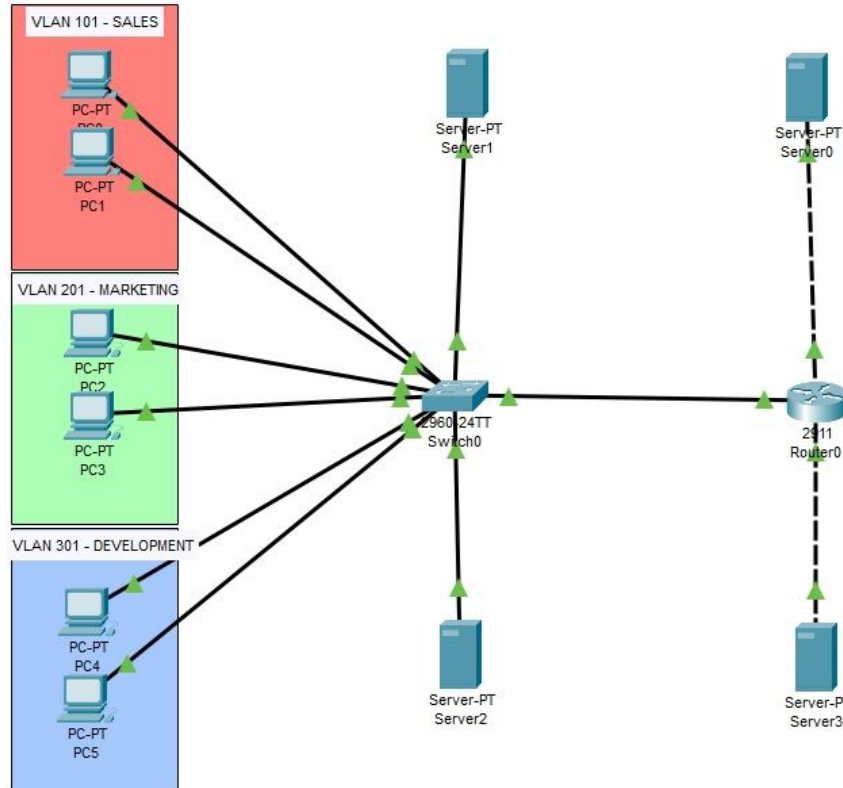
Bloquea y desbloquea VLANs en los enlaces troncales visualizando la comunicación antes y después.

Visualiza las Vlan y los enlaces troncales.

¿Qué ocurre después de configurar un puerto como troncal? ¿porqué crees que pasa?

Crear una VLAN

Ejercicio: ¿Cuántos dominios de colisión y difusión hay en la siguiente red?

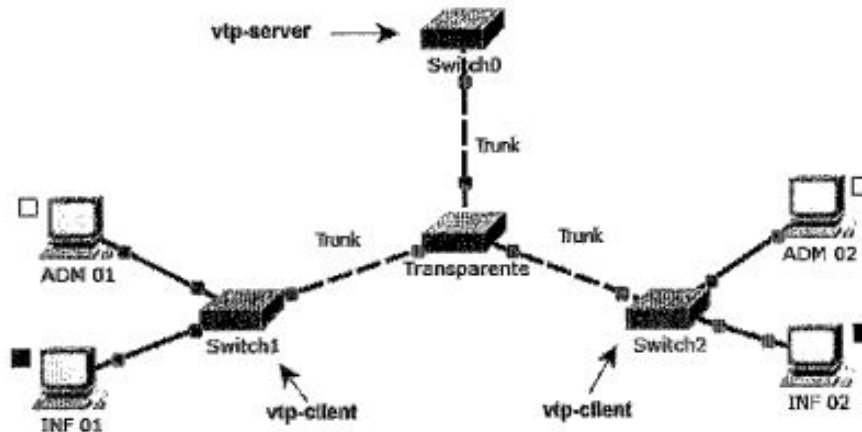


Protocolo VTP

VTP (VLAN Trunking Protocol): Protocolo de comunicación entre switches para **compartir la configuración** relativa a redes virtuales **VLAN**

Un Switch actúa como **servidor (VTP Server)** y es el que se configura. A través de VTP el resto de Switches de la red se configuran en base al servidor

Permite la **administración centralizada de VLANs en un solo Switch** para toda la red.



Configuración Protocolo VTP

1. **Configurar** los **puertos troncales** y los puertos de **acceso** de cada Switch
1. Configurar **dominio**, **contraseña** y **modo** VTP en cada switch según su rol
1. Configurar las **VLAN** en el **servidor VTP**
1. **Verificar** la creación de las VLAN en **todos los Switches**
1. **Asignar los puertos de acceso** a cada **VLAN** en los Switches

Configuracion Protocolo VTP

Configurar los puertos troncales y los puertos de **acceso** de cada Switch:

```
Switch1(config-if)# Switchport mode trunk
```

Configurar **dominio**, **contraseña** y **modo** VTP en **cada switch** según su rol

```
Switch0(config)# vtp domain PAR  
Switch0(config)# vtp password par2022  
Switch0(config)# vtp mode server
```

```
Switch2(config)# vtp domain PAR  
Switch2(config)# vtp password par2022  
Switch2(config)# vtp mode client
```

Misma configuración para todos los Switches

```
Switch1(config)# vtp domain PAR  
Switch1(config)# vtp password par2022  
Switch1(config)# vtp mode client
```

```
Transparente(config)# vtp domain PAR  
Transparente(config)# vtp password par2022  
Transparente(config)# vtp mode transparent
```

Configuracion Protocolo VTP

Configurar las **VLAN** en el **servidor VTP**

```
Switch0(config)# vlan 2  
Switch0(config-vlan)# name ADM  
Switch0(config-vlan)# vlan 3  
Switch0(config-vlan)# name INF
```

Verificar la creación de las VLAN en **todos los Switches**

```
Switch1# show vlan brief
```

```
Switch2# show vlan brief
```

Configuracion Protocolo VTP

Asignar los puertos de acceso a cada VLAN en los Switches

```
Switch1(config)# interface fastEthernet 0/1  
Switch1(config-if)#switchport access vlan 2  
Switch1(config-if)#interface fastEthernet 0/2  
Switch1(config-if)#switchport access vlan 3
```

```
Switch2(config)# interface fastEthernet 0/1  
Switch2(config-if)#switchport access vlan 2  
Switch2(config-if)#interface fastEthernet 0/2  
Switch2(config-if)#switchport access vlan 3
```

Visualizar configuración VTP

```
Switch0# show vtp status
```